

11) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(-x) & (x > 0) \end{cases}$$

$$h(x) = \int_{x-1}^{x+1} g(t) dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $2f(3)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x) = -f(x)$ 이다.  
 (나) 함수  $h(x)$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 가지며,  
 그 차는  $\frac{1}{8}$ 이다.

12) 양수  $a$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \leq a) \\ f(a) + f'(a)(x-a) & (x > a) \end{cases}$$

$$h(x) = \int_0^x g(t) dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $-f(0)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 방정식  $h(x) = 0$ 의 실근은 무수히 많다.  
 (나) 함수  $h(x)$ 의 최솟값은  $-\frac{27}{4}$ 이다.

13) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 0) \\ -f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시키는 모든  $f(5)$ 의 값의 합을 구하시오.

(가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $g(x) = g(4-x)$ 이다.

(나)  $\int_0^4 g(x) dx = 5$

14) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여  $g(x)$ 를 방정식  $f(t) = x$ 의 서로 다른 실근  $t$ 의 개수라 하자. 다음 조건을 만족시키는 모든  $f(2)$ 의 값의 합을 구하시오.

(가)  $f(0) = 0$

(나)  $\int_{-5}^5 g(x) dx = 18$

(다)  $\int_{-5}^5 xg(x) dx = 16$

15) 실수  $k$ 와 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 1) \\ f(x)+k(x-1) & (x > 1) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^x g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $-2k$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $h(x) \geq 0$ 이다.  
 (나) 방정식  $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이고, 이 실근들의 합은 0이다.

16) 최고차항의 계수가 1인 삼차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ -f(x) & (x > 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^{g(x)} f(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $2\{f'(0)\}^2$ 의 값을 구하시오.

- (가) 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(-x)=-f(x)$ 이다.  
 (나) 방정식  $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 7이다.

17) 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(0)-x & (x > 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^x g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $f(0)$ 의 값을 구하시오.

(가) 함수  $h(x)$ 는 서로 다른 두 점에서 최댓값을 갖는다.

(나) 극댓값과 극솟값의 차는  $\frac{125}{6}$ 이다.

18) 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (x \leq 0) \\ f(0)-\frac{x}{2} & (x > 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^x g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $3f(1)$ 의 값을 구하시오.

(가) 방정식  $h(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 4이다.

(나) (가)의 네 실근의 합은 0이고, 제곱의 합은 26이다.

19) 양수  $k$ 와 최고차항의 계수가 1인 이차함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 와  $h(x)$ 를

$$g(x)=\begin{cases} x & (x < 0) \\ 4x & (x \geq 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^{f(x)} g(t)dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $k+f(0)$ 의 값을 구하시오.

- (가) 방정식  $h(x)=k$ 의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.  
 (나) (가)의 세 실근의 합은 6이고, 제곱의 합은 30이다.

20) 양수  $a, b$ 에 대하여 함수  $f(x), g(x), h(x)$ 를

$$f(x)=(x-a)^2-b$$

$$g(x)=\begin{cases} f(x) & (f(x) \geq 0) \\ -f(x) & (f(x) < 0) \end{cases}$$

$$h(x)=\int_0^x \{g(t)-4\}dt$$

로 정의한다. 다음 조건을 만족시킬 때,  $-f(0)$ 의 값을 구하시오.

- (가)  $f(0)<0$ 이고  $h(a)=0$ 이다.  
 (나)  $h(x)$ 가 극대 또는 극소가 되는 실수  $x$ 는 네 개이고, 이들을 작은 수부터 나열하면 등차수열을 이룬다.

11) 33

(가)에 의하여  $f(x)=x^3-bx$ 로 놓을 수 있다. 그러면  $g(x)=-|x|^3+b|x|$ 이고,  $h$ 도  $h(-x)=h(x)$ 를 만족시킨다. 따라서  $x \geq 0$ 에서의 증감을 살펴보면 된다.

$h'(x)=g(x+1)-g(x-1)$ 이다. 적분의 양끝이 0의 같은 쪽에 있는지에 따라 식이 달라지므로

$$h'(x)=\begin{cases} 2x(b-3-x^2) & (0 < x < 1) \\ 2(b-1-3x^2) & (x \geq 1) \end{cases}$$

이다. 두 식은  $x=1$ 에서도 같은 값을 준다. 또한  $h(0)=b-\frac{1}{2}$ 이다.

$b \leq 3$ 이면 모든  $x > 0$ 에서  $h'(x) < 0$ 이다. 이때 대칭인 그래프의 가운데에서 극댓값만 가지므로 (나)에 맞지 않는다. 따라서  $b > 3$ 이다.

$3 < b < 4$ 이면  $x = \sqrt{b-3}$ 에서 증가에서 감소로 바뀐다. 가운데  $x=0$ 은 극소이고, 대칭인 두 극댓값은 같다.  $0 \leq x \leq 1$ 에서 도함수를 적분하면

$$h(x)-h(0)=(b-3)x^2-\frac{x^4}{2}$$

이므로 극댓값과 극솟값의 차는  $\frac{(b-3)^2}{2}$ 이다.

$b \geq 4$ 인 경우도 확인해야 한다. 이때 양의 극대 위치는  $\sqrt{\frac{b-1}{3}} \geq 1$ 이고, 그곳까지 함수가 증가한다. 따라서 극댓값과 가운데 극솟값의 차는

$$h(1)-h(0)=b-\frac{7}{2} \geq \frac{1}{2}$$

보다 작지 않아 (나)에 맞지 않는다.

따라서  $3 < b < 4$ 에서  $\frac{(b-3)^2}{2} = \frac{1}{8}$ 을 풀어  $b = \frac{7}{2}$ 를 얻는다. 실제로 이때 극대 위치는  $x = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$ , 극소 위치는 0이고 두 극값의 차는  $\frac{1}{8}$ 이다.

$$f(x)=x^3-\frac{7}{2}x \text{이므로 구하는 값은 } 2f(3)=33 \text{이다.}$$

12) 16

$x \leq a$ 에서  $h(x)$ 는 최고차항의 계수가  $\frac{1}{4}$ 인 사차식이므로 이 구간에서 실근이 무수히 많이 생길 수는 없다. 따

라서 (가)를 만족시키려면  $x > a$ 에서의 이차 이하의 식이 항상 0이어야 한다.

이 식을 미분하면  $g(x)=0$ 이므로  $f(a)=f'(a)=0$ 이다. 또  $h$ 가 연속이므로  $h(a)=0$ 이다. 따라서 어떤 실수  $b$ 에 대하여

$$f(x)=(x-a)^2(x-b)$$

이고,  $\int_0^a f(x)dx=0$ 이다. 이를 계산하면

$$\frac{a^3(a-4b)}{12}=0$$

이다.  $a > 0$ 이므로  $b = \frac{a}{4}$ 이다. 이 값을 넣어 적분하면

$$h(x)=\begin{cases} \frac{1}{4}x(x-a)^3 & (x \leq a) \\ 0 & (x > a) \end{cases}$$

이다.

$x < 0$ 에서는  $h(x) > 0$ 이고  $x > a$ 에서는  $h(x)=0$ 이다. 따라서 최솟값은  $0 < x < a$ 에서 찾으려 한다. 이 구간에서

$$h'(x)=(x-a)^2\left(x-\frac{a}{4}\right)$$

이므로  $x = \frac{a}{4}$ 에서 감소에서 증가로 바뀐다. 최솟값은

$$h\left(\frac{a}{4}\right)=-\frac{27a^4}{1024}$$

이다. 이것이  $-\frac{27}{4}$ 이므로  $a^4=256$ 이고,  $a > 0$ 에서  $a=4$ 이다.

따라서  $f(x)=(x-4)^2(x-1)$ 이며  $-f(0)=16$ 이다. 이때  $x \geq 4$ 인 모든  $x$ 가  $h(x)=0$ 을 만족시키고, 최솟값도

$$h(1)=-\frac{27}{4} \text{이므로 두 조건에 모두 맞는다.}$$

13) 42

$g(x)=|f(x)|$ 이므로 (가)의 양변을 제곱하면  $f(x)^2=f(4-x)^2$ 이다. 따라서

$$\{f(x)-f(4-x)\}\{f(x)+f(4-x)\}=0$$

이 모든 실수에서 성립한다. 두 인수가 모두 영다항식이 아니면 각각의 근은 유한 개이므로 이런 항등식은 성립할 수 없다.  $f(x)-f(4-x)$ 의 삼차항 계수는 2이므로,  $f(x)+f(4-x)=0$ 이어야 한다.

따라서  $x=2$ 를 중심으로 좌우의 함수값이 서로 반대이다. 최고차항의 계수가 1임을 이용하면 어떤 실수  $b$ 에 대하여

$$f(x)=(x-2)^3-b(x-2)$$

로 놓을 수 있다. 대칭성을 이용해 (나)를 바꾸면

$$2\int_0^2|t^3-bt|dt=5$$

이다. 여기서는  $b$ 에 따라 적분 구간 안에서 부호가 바뀌는지를 먼저 나누어야 한다.

$b \leq 0$ 이면 적분값은  $8-4b \geq 8$ 이므로 불가능하다.

$b \geq 4$ 이면 적분값은  $4b-8 \geq 8$ 이므로 역시 불가능하다. 따라서  $0 < b < 4$ 이다.

이때 부호가 바뀌는 위치는  $t = \sqrt{b}$ 이다. 적분을 그곳에서 나누면

$$\begin{aligned} & 2\int_0^2|t^3-bt|dt \\ &= 2\left\{\int_0^{\sqrt{b}}(bt-t^3)dt + \int_{\sqrt{b}}^2(t^3-bt)dt\right\} \\ &= b^2-4b+8 \end{aligned}$$

이다. 따라서  $b^2-4b+8=5$ , 즉  $(b-1)(b-3)=0$ 이므로  $b=1$  또는  $b=3$ 이다. 두 값 모두  $0 < b < 4$ 를 만족시킨다.

$f(5)=27-3b$ 이므로 가능한 값은 24, 18이다. 두 함수 모두 (가)의 대칭과 (나)의 적분값을 만족시키므로 구하는 합은 42이다.

14) 22

삼차함수가 계속 증가한다면  $g(x)=1$ 이므로 (나)의 적분값은 10이다. 주어진 값은 18이므로  $f$ 는 극댓값과 극솟값을 모두 갖는다. 극솟값을  $L$ , 극댓값을  $U$ 라 하면  $L < U$ 이고,

$x < L$  또는  $x > U$ 이면  $g(x)=1$ ,  $x=L$  또는  $x=U$ 이면  $g(x)=2$ ,  $L < x < U$ 이면  $g(x)=3$ 이다. 두 끝점에서의 값 2는 적분값에 영향을 주지 않는다.

아직  $L$ ,  $U$ 가 적분 구간 안에 있는지는 알 수 없다. 구간  $[L, U]$ 와  $[-5, 5]$ 가 겹치는 구간을  $[\alpha, \beta]$ 라 하자. (나)의 값이 10보다 크므로 이 구간의 길이는 양수이다. (나)는  $10+2(\beta-\alpha)=18$ 이 되어  $\beta-\alpha=4$ 이다. 또 (다)는

$$\int_{-5}^5 xdx + 2\int_{\alpha}^{\beta} xdx = \beta^2 - \alpha^2 = 16$$

이다. 두 식을 함께 쓰면  $\beta+\alpha=4$ 이므로  $\alpha=0$ ,  $\beta=4$ 이다. 두 끝점이 모두  $-5, 5$  사이에 있으므로 적분 구간에 의해 잘린 끝점이 아니다. 따라서  $L=0$ ,  $U=4$ 이다.

삼차함수의 도함수의 두 근을  $c-a$ ,  $c+a$ 라 놓자. 이때  $a > 0$ 이다. 적분하면

$$f(x)=(x-c)^3-3a^2(x-c)+b$$

로 쓸 수 있다. 두 극값은  $b+2a^3$ ,  $b-2a^3$ 이므로  $b=2$ ,  $4a^3=4$ 에서  $a=1$ 이다.

이제  $f(0)=0$ 을 이용하면  $-c^3+3c+2=0$ 이다. 즉  $(c-2)(c+1)^2=0$

이므로  $c=2$  또는  $c=-1$ 이다. 따라서 가능한 함수는

$$f(x)=x(x-3)^2$$

또는  $f(x)=x^2(x+3)$ 이다. 두 함수의 극솟값은 0, 극댓값은 4이므로 처음의 개수함수와 적분 조건을 모두 만족시킨다.

가능한  $f(2)$ 의 값은 2, 20이므로 구하는 합은 22이다.

15) 81

$h(0)=0$ 이므로 (나)의 나머지 두 근은 서로 부호가 반대이고 절댓값이 같다. 이들을  $-a$ ,  $a$ 라 하자. 이때  $a > 0$ 이다.

$i(x)=\int_0^x f(t)dt$ 라 하면  $x \leq 1$ 에서  $h(x)=i(x)$ 이다.

0,  $-a$ 는 이 구간의 내부에 있고, (가)에 의하여 두 곳에서 함수값 0으로 접한다. 따라서  $i$ 는  $x^2$ 과  $(x+a)^2$ 를 인수로 가지므로

$$i(x)=\frac{1}{4}x^2(x+a)^2$$

이다. 이 식은  $x > 0$ 에서 양수이므로 양의 근  $a$ 는 1보다 커야 한다.

$x > 1$ 에서는  $h(x)=i(x)+\frac{k}{2}(x-1)^2$ 이다.  $x=a$ 에서도

함수값이 0이고 극소이므로  $h(a)=h'(a)=0$ 이다.

$i(a)=a^4$ ,  $i'(a)=3a^3$ 을 넣으면

$$a^4+\frac{k}{2}(a-1)^2=0$$

$$3a^3+k(a-1)=0$$

이다. 첫 식에서  $k = -\frac{2a^4}{(a-1)^2}$ 이고, 이를 둘째 식에

넣으면  $3(a-1)-2a=0$ 이다. 따라서  $a=3$ ,  $k=-\frac{81}{2}$

이다.

이 값이 전체 구간의 부호 조건까지 만족시키는지 확인

하자.  $x \leq 1$ 에서는  $h(x) = \frac{1}{4}x^2(x+3)^2 \geq 0$ 이다.

$x > 1$ 에서는

$$h(x) = \frac{1}{4}(x-3)^2(x^2+12x-9)$$

이다. 마지막 이차식은  $x=1$ 에서 4이고  $x > 1$ 에서 증가하므로 양수이다. 따라서 전체에서  $h(x) \geq 0$ 이며 근은  $-3, 0, 3$ 뿐이다.

조건을 모두 만족시키므로 구하는 값은  $-2k=81$ 이다.

16) 27

(가)에 의하여  $f(x)=x^3-ax$ 로 놓을 수 있다. 이때

$g(x)=-|x|^3+a|x|$ 이다. 적분을 먼저 계산하면

$$h(x) = \frac{1}{4}\{g(x)\}^4 - \frac{a}{2}\{g(x)\}^2$$

이다. 따라서  $h(x)=0$ 을 하나의 복잡한 식으로 풀기보다  $g(x)$ 가 어떤 값을 가져야 하는지 나누어 생각한다.

$a \leq 0$ 이면 위 식이 0이 되려면  $g(x)=0$ 이어야 한다.

또  $g(x)=0$ 의 해는 0뿐이므로 (나)에 맞지 않는다. 따라서  $a > 0$ 이고,

$$g(x)=0, g(x)=\sqrt{2a}, g(x)=-\sqrt{2a}$$

인 경우를 각각 세면 된다. 서로 다른 높이이므로 이 세 경우의 근은 겹치지 않는다.

$g$ 가  $y$ 축에 대하여 대칭이므로  $x > 0$ 만 살펴보자. 이 구간에서  $g(x)=-x^3+ax$ 이고, 0에서 증가하여

$x = \sqrt{\frac{a}{3}}$ 에서 가장 높아진 뒤 계속 감소한다. 양수인

최대 높이는

$$\frac{2a\sqrt{a}}{3\sqrt{3}}$$

이다.  $g(x)=0$ 의 전체 근은  $0, \pm\sqrt{a}$ 의 세 개이고, 음수 높이  $-\sqrt{2a}$ 와는 양쪽에서 한 번씩 만나므로 두 개이다.

나머지 양수 높이  $\sqrt{2a}$ 는 최대 높이보다 낮으면 네 근, 같으면 두 근, 높으면 근이 없다. 전체 개수가 7이라면 이 높이에서 두 근이 생겨야 하므로

$$\frac{2a\sqrt{a}}{3\sqrt{3}} = \sqrt{2a}$$

이다. 양변이 양수이므로 제곱하여 정리하면  $a^2 = \frac{27}{2}$

이다. 이때 앞에서 센 근이 각각 3, 2, 2개이므로 실제 전체 개수도 7이다.

$f'(0)=-a$ 이므로 구하는 값은  $2\{f'(0)\}^2=27$ 이다.

17) 6

$h'(x)=g(x)$ 이므로, 적분값이 가장 커지는 위치는  $g$ 의 부호가 양수에서 음수로 바뀌는 곳이다.  $x < 0$ 의 이차식과  $x > 0$ 의 직선은 각각 이런 위치를 많아야 하나씩 만든다.

두 곳에서 최댓값을 가지려면 양쪽 구간에 하나씩 있어야 한다. 실제로  $f(0) < 0$ 이면 오른쪽에서  $g < 0$ 이므로 극대가 생기지 않는다.  $f(0)=0$ 이면 왼쪽의 극대와 경계 0이 동시에 극대가 될 수 없다. 따라서  $f(0) > 0$ 이고 오른쪽 극대 위치는  $x=f(0)$ 이다.

왼쪽에도 극대가 있고  $f(0) > 0$ 이므로  $f$ 의 두 근은 모두 음수이다. 이들을  $-p, -q$ 라 놓으면  $p > q > 0$ 이고  $f(x)=(x+p)(x+q)$

이다. 왼쪽에서는  $x=-p$ 에서 극대,  $x=-q$ 에서 극소이고, 오른쪽에서는  $x=pq$ 에서 극대이다.

$x \leq 0$ 에서 적분하면

$$h(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{p+q}{2}x^2 + pqx$$

이므로 두 왼쪽 극값의 차는

$$h(-p)-h(-q) = \frac{(p-q)^3}{6}$$

이다. (가)에서 두 극댓값이 같으므로 이것이 (나)의 차이이다. 따라서  $p-q=5$ 이다.

한편  $h(-p) = \frac{p^2(p-3q)}{6}$ 이고, 오른쪽에서는

$$h(x) = pqx - \frac{x^2}{2} \text{이므로 } h(pq) = \frac{p^2q^2}{2} \text{이다. 두 최댓값이}$$

같다는 조건에서

$$p-3q=3q^2$$

를 얻는다.  $p=q+5$ 를 넣으면  $3q^2+2q-5=0$ , 즉  $(q-1)(3q+5)=0$ 이다.  $q > 0$ 이므로  $q=1$ ,  $p=6$ 이다.

이때 두 극댓값은 모두 18이고 극솟값은  $-\frac{17}{6}$ 이다. 양

쪽 끝으로 갈수록  $h(x)$ 는 한없이 작아지므로 두 극댓값

이 실제 최댓값이다. 따라서 두 조건을 만족시키며,  $f(0)=pq=6$ 이다.

18) 14

$h(0)=0$ 이다.  $x \leq 0$ 에서의 적분식은 삼차식이므로 0 외에 음의 근을 많아야 두 개 갖는다.  $x > 0$ 에서는

$$h(x)=f(0)x-\frac{x^2}{4}$$

이므로 양의 근은 많아야 한 개이다. 네 근을 모두 얻으려면 음의 근 두 개와 양의 근 한 개가 있어야 한다.

음의 근을  $-p, -q$ 라 놓으면  $p > q > 0$ 이고,  $x \leq 0$ 에서

$$h(x)=\frac{1}{3}x(x+p)(x+q)$$

이다. 이를 미분하여  $f(0)=\frac{pq}{3}$ 을 얻는다. 오른쪽의 양

의 근은  $r=4f(0)=\frac{4pq}{3}$ 이다.

$s=p+q, v=pq$ 라 하자. 네 근의 합이 0이므로  $r=s$ 이고, 따라서  $v=\frac{3s}{4}$ 이다. 또 제곱의 합이 26이므로

$$p^2+q^2+r^2=2s^2-2v=26$$

이다. 두 식을 합치면  $4s^2-3s-52=0$ , 즉  $(s-4)(4s+13)=0$ 이다.  $s > 0$ 이므로  $s=4, v=3$ 이다.

따라서  $p=3, q=1$ 이고, 왼쪽 적분식을 미분하면

$$f(x)=x^2+\frac{8}{3}x+1$$

이다. 이때  $h$ 의 실제 근은  $-3, -1, 0, 4$ 이므로 개수, 합, 제곱의 합을 모두 만족시킨다. 구하는 값은  $3f(1)=14$ 이다.

19) 16

적분의 위끝을  $y$ 라 하면

$$\int_0^y g(t)dt = \begin{cases} \frac{y^2}{2} & (y < 0) \\ 2y^2 & (y \geq 0) \end{cases}$$

이다.  $k > 0$ 이므로  $h(x)=k$ 는  $f(x)=-\sqrt{2k}$  또는

$$f(x)=\sqrt{\frac{k}{2}}$$
 와 같다.

위로 열린 포물선과 서로 다른 두 수평선이 만드는 교점이 모두 세 개하려면, 낮은 수평선이 꼭짓점에 닿고 높은 수평선과는 두 점에서 만나야 한다. 높은 수평선이

꼭짓점에 닿으면 낮은 수평선과는 만나지 않으므로 세 개가 될 수 없다.

따라서 어떤 실수  $a$ 에 대하여

$$f(x)=(x-a)^2-\sqrt{2k}$$

이고, 세 근은  $a-d, a, a+d$ 로 놓을 수 있다. 이때  $d > 0$ 이다. 근의 합에서  $3a=6$ 이므로  $a=2$ 이다. 제곱의 합에서  $3a^2+2d^2=30$ 이므로  $d^2=9$ 이다.

높은 수평선과 만나는 점에서는

$$d^2=\sqrt{2k}+\sqrt{\frac{k}{2}}=\frac{3}{2}\sqrt{2k}$$

이다. 따라서  $\sqrt{2k}=6, k=18$ 이고,

$$f(x)=(x-2)^2-6$$
이다.

이때  $h(x)=18$ 의 세 근은  $-1, 2, 5$ 로, 합은 6, 제곱의 합은 30이다.  $f(0)=-2$ 이므로 구하는 값은  $k+f(0)=16$ 이다.

20) 2

$h'(x)=|f(x)|-4$ 이므로 극값 위치를 찾으려면  $f(x)=4$  또는  $f(x)=-4$ 인 곳을 살펴야 한다.

$f(x)=(x-a)^2-b$ 이므로  $b > 4$ 일 때 네 위치는

$$a-\sqrt{b+4}, a-\sqrt{b-4}, a+\sqrt{b-4}, a+\sqrt{b+4}$$

이다. 이때 네 곳 모두에서 도함수의 부호가 바뀐다.  $b < 4$ 이면  $f(x)=-4$ 인 곳이 없고,  $b=4$ 이면 꼭짓점에서 도함수가 0이어도 부호가 바뀌지 않는다. 따라서 (나)에 의하여  $b > 4$ 이다.

$u=\sqrt{b-4}, v=\sqrt{b+4}$ 라 놓으면 네 위치의 간격은 차례로  $v-u, 2u, v+u$ 이다. 등차수열이므로  $v=3u$ 이고,

$$b+4=9(b-4)$$

에서  $b=5$ 이다.

이제 (가)의 적분 조건으로  $a$ 를 정한다.

$f(0)=a^2-5 < 0$ 이므로  $0 \leq t \leq a$ 에서는  $f(t) < 0$ 이다.

따라서 이 구간에서  $g(t)=5-(t-a)^2$ 이고,

$$h(a)=\int_0^a \{1-(t-a)^2\}dt=a-\frac{a^3}{3}$$

이다. 이것이 0이고  $a > 0$ 이므로  $a^2=3$ 이다.

실제로  $a=\sqrt{3}, b=5$ 이면 네 극값 위치는  $a-3, a-1, a+1, a+3$ 으로 간격이 모두 2이다. 또한  $f(0)=-2 < 0$ 이고  $h(a)=0$ 이다. 따라서 구하는 값은  $-f(0)=2$ 이다.